



| JOB SAFETY ANALYSIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | JOB TITLE (and number if applicable)<br>Instal antenna NEC  |                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> New<br><input type="checkbox"/> Review |    | <input type="checkbox"/> Urgent<br><input checked="" type="checkbox"/> Normal |  | JSA No :<br>MKNSG/TTLG/006A/1/2023 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| PT. MULTI KONTROL NUSANTARA<br>Prima Karya Elemen 5.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | TITLE OF PERSON WHO DOES JOB<br>Teknisi + Junior Technician |                                                                                                                                             | ANALYSED : Dimas Dudi P                                                    |    | JOB No :<br>MAN125506                                                         |  | Date :<br>24/6/23                  |  |
| REQUIRED AND/OR RECOMMENDED<br>PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | LOCATION<br>Tower Famoroh                                   |                                                                                                                                             | REVIEWED by :<br>Badga I Number (ID) :                                     |    | APPROVED BY : Responsible Area                                                |  | Pengawas<br>Imam A                 |  |
| <b>BERI TANDA <input checked="" type="checkbox"/> PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :</b><br><div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%;"> <input type="checkbox"/> Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)<br/> <input type="checkbox"/> Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)<br/> <input type="checkbox"/> Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)<br/> <input checked="" type="checkbox"/> Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)         </div> <div style="width: 33%;"> <input checked="" type="checkbox"/> Pengangkatan &amp; Penanganan Beban (FPE 2.15)<br/> <input checked="" type="checkbox"/> Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)<br/> <input type="checkbox"/> Kontrol Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)<br/> <input type="checkbox"/> Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)         </div> <div style="width: 33%;"> <input type="checkbox"/> Penanganan &amp; Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)<br/> <input type="checkbox"/> Ruang Terbatas (FPE 2.23)<br/> <input type="checkbox"/> Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)<br/> <input type="checkbox"/> Other         </div> </div> |                                    |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                            |    |                                                                               |  |                                    |  |
| <b>BERI TANDA <input checked="" type="checkbox"/> JUK PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI</b><br><div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%;"> <input type="checkbox"/> Visking Permit<br/> <input type="checkbox"/> Digging Permit<br/> <input type="checkbox"/> Red Tag         </div> <div style="width: 33%;"> <input type="checkbox"/> Confined Spaces<br/> <input type="checkbox"/> Hot Work<br/> <input type="checkbox"/> Others         </div> <div style="width: 33%;"> <input checked="" type="checkbox"/> Working at Height<br/> <input type="checkbox"/> Iso asi         </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                            |    |                                                                               |  |                                    |  |
| NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS        | HAZARDS                                                     | RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE                                                                                                             | OBSERVATION                                                                |    |                                                                               |  |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                             |                                                                                                                                             | YES                                                                        | NO |                                                                               |  |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                             | 3.2.3 Jangan melepas tali ikatan sebelum bracket berada dalam posisi yang tepat dan baut sudah terpasang pada rangka tower                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |                                                                               |  |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                             | 3.2.4 Naikan bracket satu persatu agar beban tidak terlalu berat dan mudah untuk dikontrol                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |                                                                               |  |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                             | 3.2.4 Pastikan cukup personil yang mengangkat dan mengontrol tali saat bracket dinaikkan                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |                                                                               |  |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.3 Jari / Tangan terjepit         |                                                             | 3.3.1 Jauhkan Jari/Tangan tangan dari titik jepit                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |                                                                               |  |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                             | 3.3.2 pastikan ada yang memegang bracket antenna saat akan diposisikan agar mudah untuk memasang baut                                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |                                                                               |  |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.4 Antenna rusak                  |                                                             | 3.4.1 Pastikan cukup personil yang mengangkat dan mengontrol tali saat bracket dinaikkan agar antenna tidak membentur rangka tower          | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |                                                                               |  |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                             | 3.4.2 Hindari benturan antara antenna existing dengan bracket antenna saat dinaikkan                                                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |                                                                               |  |                                    |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instal Bracket                     | 4.1 Bracket terjatuh                                        | 5.1.1 Jangan Melepas tali kamanle sebelum baut terpasang dengan kuat pada Rangka tower                                                      | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |                                                                               |  |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                             | 5.1.2 Pastikan cukup orang yang memegang tali                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |                                                                               |  |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                             | 5.1.3 Pastikan tidak ada orang dibawah tower pada saat pekerjaan sedang berlangsung                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |                                                                               |  |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | 4.2 Baut antenna terjatuh/Terkena kepala                    | 5.2.1 Masukkan baut kedalam tas atau kantong celana/baju                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |                                                                               |  |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                             | 5.2.2 Pastikan tidak ada orang dibawah tower pada saat pekerjaan sedang berlangsung                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |                                                                               |  |                                    |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menalikka Antenna                  | 5.1 Tali Kamanle putus                                      | 5.1.1 Inspeksi kelayakan tali sebelum digunakan                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |                                                                               |  |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                             | 5.1.2 Pastikan tali kamanle sesuai dengan SWL saat mengangkat                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |                                                                               |  |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                             | 5.1.3 Jangan menjadikan rangka tower sebagai pully bagi tali                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |                                                                               |  |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | 5.2 Antena terjatuh                                         | 5.2.1 Pastikan tali kamanle sesuai dengan SWL saat mengangkat                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |                                                                               |  |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                             | 5.2.2 Jangan melepas tali ikatan sebelum antenna berada dalam posisi yang tepat dan baut baut sudah terpasang dengan lengkap dan telah kuat | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |                                                                               |  |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                             | 5.2.3 Pastikan cukup personil yang mengangkat dan mengontrol tali saat antenna dinaikkan                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |                                                                               |  |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                             | 5.2.4 Pastikan tidak ada personil yang berada tepat dibawah tower saat antenna dipasang atau dinaikkan                                      | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |                                                                               |  |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | 5.3 Antena rusak                                            | 5.3.1 Pastikan cukup personil yang mengangkat dan mengontrol tali saat bracket dinaikkan                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |                                                                               |  |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                             | 5.3.2 Hindari benturan antara antenna existing dan antenna yang dinaikkan                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |                                                                               |  |                                    |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instal Antenna                     | 6.1 Antenna terjatuh                                        | 5.1.1 Jangan Melepas tali kamanle sebelum baut terpasang dengan kuat pada bracket                                                           | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |                                                                               |  |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                             | 5.1.2 Pastikan cukup orang yang memegang tali                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |                                                                               |  |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                             | 5.1.3 Pastikan tidak ada orang dibawah tower pada saat pekerjaan sedang berlangsung                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |                                                                               |  |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | 6.2 Baut antenna terjatuh/Terkena kepala                    | 5.2.1 Masukkan baut kedalam tas atau kantong celana/baju                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |                                                                               |  |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                             | 5.2.2 Pastikan tidak ada orang dibawah tower pada saat pekerjaan sedang berlangsung                                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |                                                                               |  |                                    |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menurunkan Tools / Tali dari tower | 5.1 Kepala terkena tools yang jatuh                         | 5.1.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat pekerjaan masih berlangsung                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                        |    |                                                                               |  |                                    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                            |                                                                    |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>JOB SAFETY ANALYSIS</b><br><br><b>PT. MULTI KONTROL NUSANTARA</b><br>Prima Niraya Element 5.50<br>REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT | <b>JOB TITLE (and number if applicable)</b><br>Instal. antena NEC                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> New<br><input type="checkbox"/> Review | <input type="checkbox"/> Urgent<br><input type="checkbox"/> Normal | JSA No :<br>MKN/SG/77/LC/006/M/2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TITLE OF PERSON WHO DOES JOB</b><br>Technician & Junior Technician                                             | ANALYSED : Dimas Dwi P<br>Badge / Number (ID) : Z 110381                   | JOB No :<br>MKN125505                                              |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>LOCATION</b><br>Tower Famorth                                                                                  | REVIEWED by :<br>Badge / Number (ID) :                                     | Date :<br>24/6/23                                                  |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard<br>Seragam kerja standard MKN | APPROVED BY : Responsible Area<br>Badge Number (ID) :                      | Pengawas<br>Imam A                                                 |                                     |

**BERI TANDA ☒ PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

|                                                                                |                                                                                    |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Design Pemeliharaan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09) | <input checked="" type="checkbox"/> Fongkakan & Penanganan Beban (FPE 2.15)        | <input type="checkbox"/> Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.27) |
| <input type="checkbox"/> Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)                | <input checked="" type="checkbox"/> Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.16) | <input type="checkbox"/> Ruang Terbatas (FPE 2.23)                        |
| <input type="checkbox"/> Isolasikan Lock Out (FPE 2.12)                        | <input type="checkbox"/> Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)            | <input type="checkbox"/> Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)           | <input type="checkbox"/> Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)                  | <input type="checkbox"/> Other's                                          |

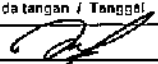
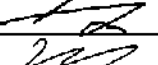
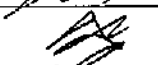
**BERI TANDA ☒ JIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

|                                          |                                          |                                                       |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Vicinity Permit | <input type="checkbox"/> Confined Spaces | <input checked="" type="checkbox"/> Working at Height |
| <input type="checkbox"/> Digging Permit  | <input type="checkbox"/> Hot Work        | <input type="checkbox"/> Isolasi                      |
| <input type="checkbox"/> Red Tag         | <input type="checkbox"/> Other's         |                                                       |

| NO | SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS | HAZARDS                                | RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE                                                                       | OBSERVATION                         |    |
|----|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|
|    |                             |                                        |                                                                                                       | YES                                 | NO |
|    |                             |                                        | 6.1.2 Masukkan tools kedalam tas dan turunkan menggunakan tali                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
|    |                             | 6.2 Badan/kepala terkena hempasan tali | 6.1.3 Jangan berada tepat dibawah tower saat pekerjaan masih berlangsung                              | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
|    |                             |                                        | 6.1.4 Beri aba aba kepada personil lain sebelum menurunkan tali kamandile                             | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 8  | Personil turun dari tower   | 8.1 Terjatuh                           | 8.1.1 Jangan terburu buru saat turun dari tower                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
|    |                             |                                        | 8.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat <sup>turun</sup> <del>akan</del> tangga tower                     | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
|    |                             |                                        | 8.1.3 Kalikan Hook lanyard secara bergantian pada anak tangga saat turun                              | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
|    |                             |                                        | 8.1.4 <del>Gunakan serung</del> <sup>gunakan</sup> tangan agar terkaman tangan coax dan tidak terluka | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
|    |                             |                                        | 8.1.5 Istirahat pada bordes tower jika merasa lelah                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
|    |                             |                                        | 8.1.6 Tetap kalikan Hook lanyard pada rangka tower saat beristirahat di bordes tower                  | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 9  |                             |                                        |                                                                                                       |                                     |    |

**Note :**

- JSA ini sudah dibaca, dipahami dan dimengerti oleh para pekerja.
- Nomor Telpin Emergency Call Rescue 3000 , SOS 3244 (TB) 1541 (SB), Radio TAIT CH P1
- Pekerja Wajib Menolak Pekerjaan Bila Masih Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Belum Tertuang dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA.
- Ella Supervisor sedang tidak berada dilokasi kerja, maka segala langgung jawab dan wewenang di lokasi kerja menjadi tanggung jawab Kepala Kerja sd:
- Sebelum dan sesudah menaiki tower harus minta izin ke rescue ex: 1711 (SB) & 3103 (TB)

| No. | Nama                             | Badge Number | Tanda tangan / Tanggal                                                              |
|-----|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Imam Aulia Fahmi Achmad Zirconia | 210995       |  |
| 2   | OKY Fauzi                        | 210995       |  |
| 3   | SA Putra D                       | 2119324      |  |
| 4   | Ronaldus R                       | 2124089      |  |
| 5   | Re. Nurfa                        | 2117001      |  |
| 6   | Bayat                            | 2122596      |  |
| 7   | RESTU                            | 2122597      |  |
| 8   | Nasru                            | 2122598      |  |

24/06/2023